

Guía de Examen: Procesamiento en Dos Máquinas (DP)

Este documento detalla el algoritmo de Programación Dinámica para minimizar el tiempo total de finalización (*makespan*) de N trabajos en dos máquinas independientes (A y B).

1. El Problema

- **Entrada:** N trabajos. Para cada trabajo i , tenemos el tiempo a_i (si se hace en A) y b_i (si se hace en B).
- **Objetivo:** Minimizar el valor $T = \max(\text{Tiempo}_A, \text{Tiempo}_B)$.
- **Restricción:** Los trabajos son atómicos (no se pueden dividir).

2. Modelado por Programación Dinámica

Definición del Estado

Definimos $DP[i][t]$ como:

El mínimo tiempo que requiere la Máquina B para completar su parte de los primeros i trabajos, dado que la Máquina A ha acumulado exactamente t unidades de tiempo.

Ecuación de Recurrencia

Para cada trabajo $i = 1 \dots N$ y cada tiempo posible t :

$$DP[i][t] = \min \begin{cases} DP[i-1][t - a_i] & \text{si el trabajo } i \text{ se asigna a A (solo si } t \geq a_i) \\ DP[i-1][t] + b_i & \text{si el trabajo } i \text{ se asigna a B} \end{cases}$$

Condiciones Iniciales

- $DP[0][0] = 0$ (Cero trabajos implica cero tiempo en ambas).
- $DP[0][t] = \infty$ para todo $t > 0$.

3. Algoritmo en Pseudocódigo

```

1. Suma_A = Suma de todos los a_i
2. Inicializar matriz DP[N+1][Suma_A + 1] con INFINITO
3. Inicializar matriz Decision[N+1][Suma_A + 1]
4. DP[0][0] = 0

5. PARA i desde 1 hasta N:
    PARA t desde 0 hasta Suma_A:
        // Opción: Asignar a Máquina B
        DP[i][t] = DP[i-1][t] + b_i
        Decision[i][t] = 'B'
```

```

// Opción: Asignar a Máquina A
SI t >= a_i Y DP[i-1][t-a_i] < DP[i][t]:
    DP[i][t] = DP[i-1][t-a_i]
    Decision[i][t] = 'A'

6. // Hallar el tiempo mínimo total
Tiempo_Minimo = INFINITO
T_Optimo_A = 0
PARA t desde 0 hasta Suma_A:
    SI DP[N][t] != INFINITO:
        Carga_Maxima = MAX(t, DP[N][t])
        SI Carga_Maxima < Tiempo_Minimo:
            Tiempo_Minimo = Carga_Maxima
            T_Optimo_A = t

7. DEVOLVER Tiempo_Minimo

```

4. Reconstrucción de la Asignación (Cómo asignar los trabajos)

Para obtener la lista de qué máquina hace qué, "rebobinamos" desde el resultado óptimo:

1. Sea $t_{\text{actual}} = T_{\text{Optimo_A}}$.
2. PARA i desde N hasta 1:
 - SI $\text{Decision}[i][t_{\text{actual}}]$ es 'A':
 - El trabajo i se asigna a la Máquina A.
 - $t_{\text{actual}} = t_{\text{actual}} - a_i$.
 - SINO:
 - El trabajo i se asigna a la Máquina B.
 - t_{actual} no cambia.

5. Análisis de Complejidad

- **Tiempo:** $O(N \cdot \sum a_i)$. Es un algoritmo pseudopolinomial.
- **Espacio:** $O(N \cdot \sum a_i)$. (Nota: Se puede reducir el espacio a $O(\sum a_i)$ si solo se pide el tiempo mínimo, usando dos filas, pero para la asignación se requiere la matriz completa o una técnica de reconstrucción específica).